Tugas Week 4

Penulis: Firman Maulana

1. Periksa dan identifikasi **nama agent** yang terhubung dengan **SIEM yang dideploy secara lokal**.
2. Identifikasi **nama web server** yang digunakan atau terhubung dengan **SIEM lokal**.
3. Sebutkan **nama index di Wazuh** yang digunakan untuk menyimpan **semua log mentah (RAW logs)** yang dikumpulkan oleh SIEM lokal.
4. Periksa **jumlah total aktivitas SQL Injection (SQLI)** yang terdeteksi selama menyelesaikan latihan **SQL-Injection Activity Detected**.
5. Identifikasi **HTTP status code** yang terkait dengan aktivitas **Cross-Site Scripting (XSS)**.
6. Identifikasi **nama file** yang terkait dengan aktivitas **File Inclusion**.
7. Tentukan **port** yang terkait dengan **komunikasi jaringan mencurigakan** pada latihan **Remote File Inclusion Activity Detected**.
8. Identifikasi **source port (src port)** yang terhubung dengan **destination port 4444** pada file **external.pcapng**.
9. Tentukan **PID (Process ID)** yang terkait dengan **shell.exe** pada file **memory dump suspected.raw**.
10. Tentukan **URL** yang terkait dengan aktivitas **Local File Inclusion (LFI)** yang terdeteksi pada **SIEM lokal**.
    jawab semua pertanyaan dan dokumentasikan.

Metode Penyelesaian

Pada tugas kali ini saya diberikan sebuah VM dimana didalamnya terdapat Wazuh SEIM dan beberapa log jenis lain, untuk menganalisa log tersebut agar mendapatkan jawaban yang tepat untuk soal-soal ini saya menggunkan beberapa metode, yaitu:

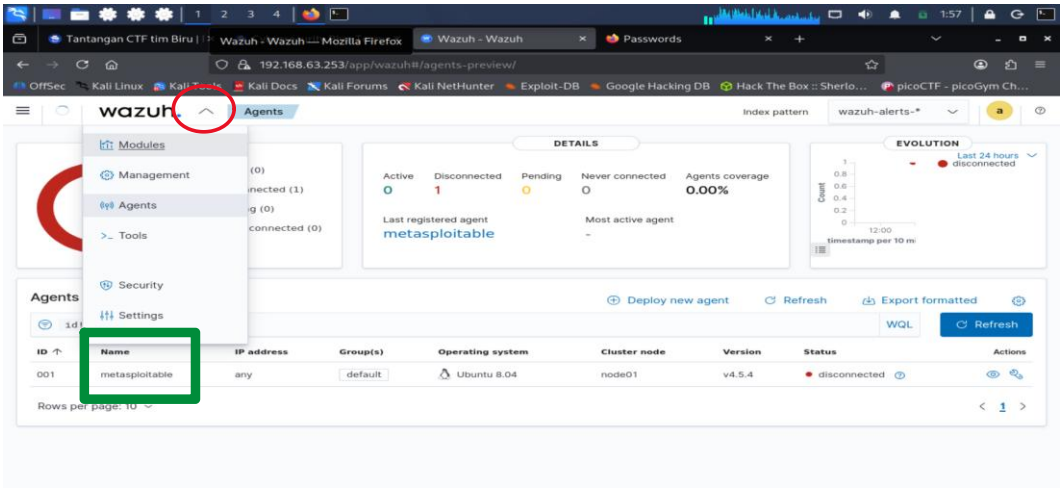
- Pemfilteran sesuai jenis alert pada SEIM
- Pemfilteran wireshark untuk file pcap dengan tepat sesuai clue pada SEIM.
- Pemfilteran dengan bantuan tool berbasis python, yaitu **volatility3**

Penyelesaian

1. Periksa dan identifikasi **nama agent** yang terhubung dengan **SIEM yang dideploy secara lokal**.

Jawaban : **metasploitable**

Pada soal pertama ini, untuk mengecek nama agent tersebut, yaitu dengan mengklik tombol "^" seperti pada Gambar 1, kemudian masuk ke menu **Agents.**



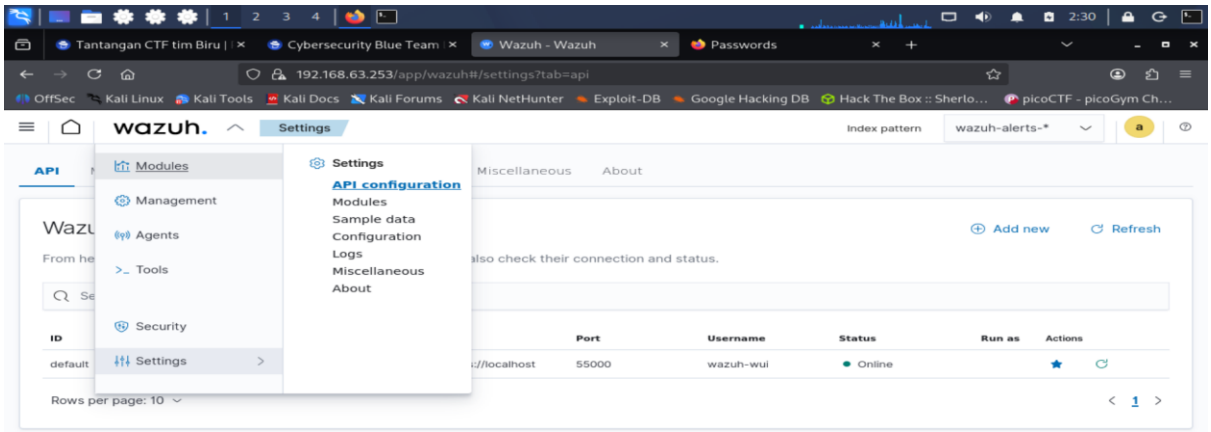
Gambar 1 Menu Agent Pada Wazuh

Pada Menu tersebut terdapat daftar nama agent yang terhubung dengan SEIM, dimana agent yang terhubung hanyalah 1 agent yaitu **metasploitable.**

2. Identifikasi **nama web server** yang digunakan atau terhubung dengan **SIEM lokal**.

Jawaban : **wazuh api server**

Untuk menganalisa apa nama web server yang terhubung dengan SEIM Lokal adalah dengan mngeklik tombol "^" seperti pada gambar 2, kemudian klik **Setingan** dan kemudian masuk di menu **API configuration**



Gambar 2 API Configuration

Pada menu tersebut kita bisa menganalisis apa nama web servernya.

ID	Cluster	Manager	Host	Port	Username	Status	Run as	Actions
default	Disabled	wazuh-server	https://localhost	55000	wazuh-wui	Online		

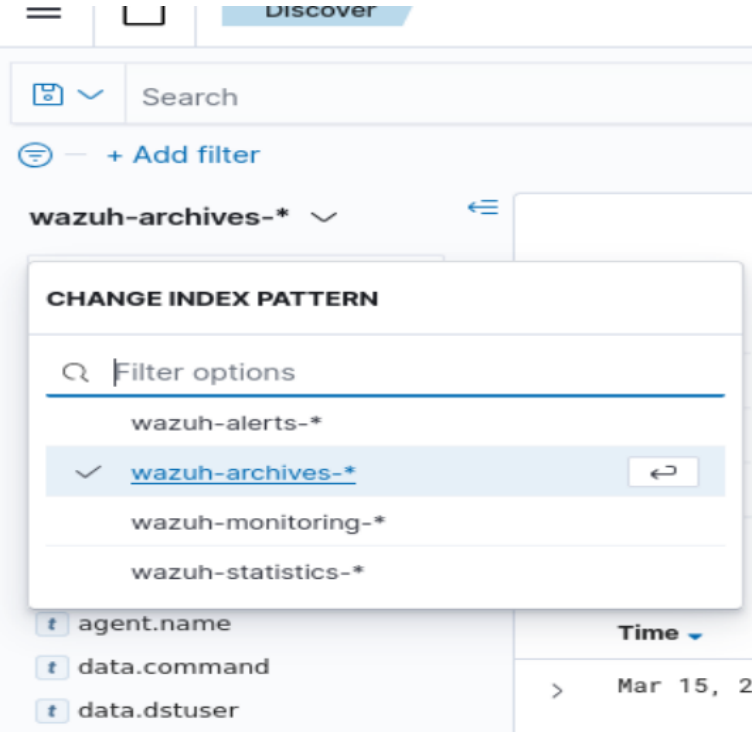
Gambar 3 menu api configuration

Pada menu tersebut yaitu gambar 3, terdapat host **https://localhost** dan port **55000,** hal ini menandakan jika web servernya menggunakan **wazuh api server.**

3. Sebutkan **nama index di Wazuh** yang digunakan untuk menyimpan **semua log mentah (RAW logs)** yang dikumpulkan oleh SIEM lokal.

Jawaban : wazuh-archives-*

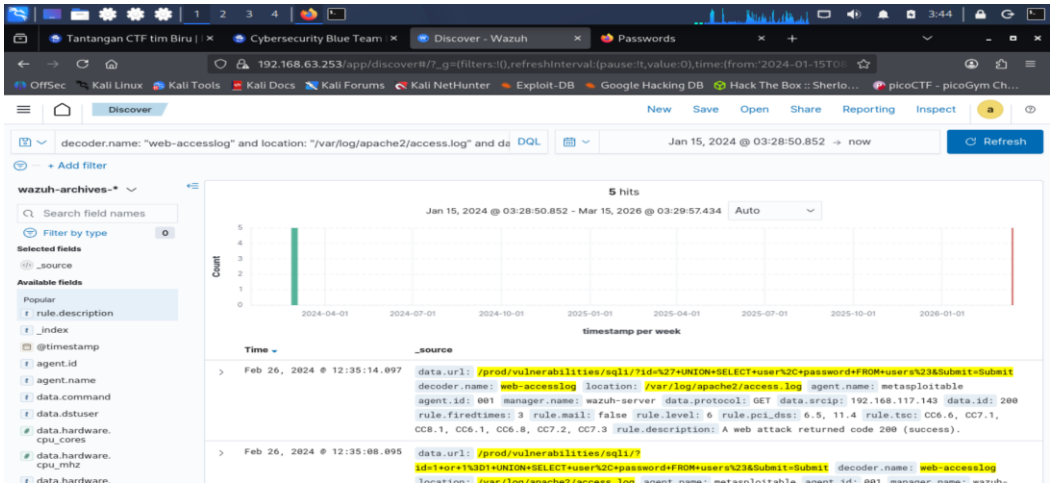
Pada wazuh tersebut memiliki 4 nama index seperti pada gambar 4 dibawah ini.



Gambar 4 Nama Index Pada Wazuh

- Wazuh-alerts-* berisi log seluruh peringatan
- Wazuh-archives-* (RAW Logs) ini adalah tempat penyimpanan semua log mentah.
- Wazuh-statistics-* Indeks ini menyimpan data mengenai performa Wazuh itu sendiri.
- Wazuh-monitoring-* Indeks ini khusus memantau status para agent.

4. Periksa **jumlah total aktivitas SQL Injection (SQLI)** yang terdeteksi selama menyelesaikan latihan **SQL-Injection Activity Detected**.
   Jawaban : terdapat 5 Hits
   Untuk mengetahui jumlah aktifitas SQLI terdapat 5 hits, untuk mengetahuinya yaitu dengan memfilter log mentah pada wazuh-archives hal ini bertujuan untuk mempermudah Analisa, karena log tersebut sangat banyak dan tidak mungkin mengecek secara manual satu-satu, kemudian mengatur rentan waktu yang akan di analisis, disni saya mulai dari 15 Januari 2024 sampai 15 Maret 2026, kemudian memfiletr dengan kata kunci **decoder.name: "web-accesslog" and location: "/var/log/apache2/access.log" and data.url: /prod/vulnerabilities/sqli***



Gambar 5 Alert SQL Injection

Pada gambar 5 ini terdapat hasil dari filter tersebut, dimana terdapat 5 log aktifitas SQL Injection, yang dimana 5 aktifitas tersebut dilakukan oleh IP yang sama yaitu **192.168.117.143** dan dengan waktu yang hampir sama.

5. Identifikasi **HTTP status code** yang terkait dengan aktivitas **Cross-Site Scripting (XSS)**.

   Jawaban : Pada log tersebut terdapat 6 percobaan XXS, di mana 2 dengan HTTP Status Code 404 (Internal Error) di mana percobaan tersebut pada URL yang tidak tersedia, dan 4 HTTP Status Code 200 (OK) di mana serangan XXS kemungkinan besar berhasil dieksekusi oleh browser.

   Berikut ada beberapa HTTP Status Code dan artinya:

HTTP Status Code	Deskripsi	Interpretasi Keamanan
200	OK	Serangan XSS kemungkinan besar **berhasil** dieksekusi oleh browser.
403	Forbidden	Percobaan XSS **diblokir** oleh sistem keamanan (WAF/Filter).
404	Not Found	Pemindaian/percobaan XSS pada URL yang tidak tersedia.
500	Internal Error	Input XSS menyebabkan **crash/error** pada script server-side.

Table 1 Jenis-jenis HTTP Status Code

Gambar 6 Alert Serangan XXS Code.Id 200

Pada gambar 6 ini terdapat 4 percobaan XXS yang berhasil dimana menandakan **data.id: 200.** Untuk mengetahui jumlah serangan XXS tersebut dengan memfilernya sama seperti nomor sebelumnya, tetapi dengan keyword yang berbeda yaitu **decoder.name: "web-accesslog" and location: "/var/log/apache2/access.log" and data.url: /prod/vulnerabilities/xss_r/* and data.id: "200".**
Dan untuk mengetahui status lain yaitu dengan mengganti data.id nya, hasil analisis saya terdapat data.id 404 yang yang terdeteksi, yaitu sebanyak 2 hits, yaitu pada gambar 7 berikut.

Gambar 7 Alert Serangan XXS Code.Id 404

6. Identifikasi **nama file** yang terkait dengan aktivitas **File Inclusion**.
   Jawaban : nama file tersebut adalah **/etc/passwd**

   <u>Untuk menganalisis nama filer tersebut, harus memfilternya terlebih dahulu, dengan cara yang mirip dengan sebelumnya tetapi keywordnya yang berbeda, yaitu dengan keyword filter **data.url: (*etc/passwd* OR *../../* OR *config.php* OR *boot.ini* OR *win.ini*).**</u>

Time	_source
Feb 26, 2024 @ 13:00:43.499	data.url: /prod/vulnerabilities/fi/?page=/etc/passwd agent.name: metasploitable agent.id: 001 manager.name: wazuh-server data.protocol: GET data.srcip: 192.168.117.143 data.id: 200 decoder.name: web-accesslog full_log: 192.168.117.143 - - [26/Feb/2024:13:00:52 -0500] "GET /prod/vulnerabilities/fi/?page=/etc/passwd HTTP/1.1" 200 5713 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36" input.type: log @timestamp: Feb
Feb 26, 2024 @ 13:00:33.504	data.url: /prod/vulnerabilities/fi/?page=file/../../../../../../etc/passwd agent.name: metasploitable agent.id: 001 manager.name: wazuh-server data.protocol: GET data.srcip: 192.168.117.143 data.id: 200 decoder.name: web-accesslog full_log: 192.168.117.143 - - [26/Feb/2024:13:00:41 -0500] "GET /prod/vulnerabilities/fi/?page=file/../../../../../../etc/passwd HTTP/1.1" 200 5713 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36" input.type: log
Feb 26, 2024 @ 13:00:33.503	data.url: /prod/vulnerabilities/fi/?page=file/../../../../../../etc/passwd agent.name: metasploitable agent.id: 001 manager.name: wazuh-server data.protocol: GET data.srcip: 192.168.117.143 data.id: 200 decoder.name: web-accesslog full_log: 192.168.117.143 - - [26/Feb/2024:13:00:40 -0500] "GET /prod/vulnerabilities/fi/?page=file/../../../../../../etc/passwd HTTP/1.1" 200 5713 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36" input.type: log
Feb 26, 2024 @ 13:00:31.497	data.url: /prod/vulnerabilities/fi/?page=file/../../../../../../etc/passwd agent.name: metasploitable agent.id: 001 manager.name: wazuh-server data.protocol: GET data.srcip: 192.168.117.143 data.id: 200 decoder.name: web-accesslog full_log: 192.168.117.143 - - [26/Feb/2024:13:00:39 -0500] "GET /prod/vulnerabilities/fi/?page=file/../../../../../../etc/passwd HTTP/1.1" 200 5713 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36" input.type: log

Gambar 8 Alert Aktifitas File Inclusion

Pada gambar 8 terdapat alert hasil filer aktifitas File Inclusion, dimana terdapat 4 aktifitas dan terdadi setelah serangan SQL Injection dan XXS dihari yang sama, dan IP penyerangnya pun sama dengan penyerang SQL Injection dan XXS, hal ini dilakukan penyerang kemungkinan bertujuan untuk mengambil alih server karena penyerang berusaha mengakses file **/etc/passwd.**

7. Tentukan **port** yang terkait dengan **komunikasi jaringan mencurigakan** pada latihan **Remote File Inclusion Activity Detected**.

   Jawaban : port 62455

   Untuk mencari tahu port tersebut, saya membuka tabel pada alert File Inclusion, yaitu pada gambar 9 di bawah ini. Di dalam tabel tersebut terdapat metode GET, yang artinya penyerang berusaha mengambil data pada server, dan kemudian saya menganalisis file pcap yang disediakan.

Table JSON

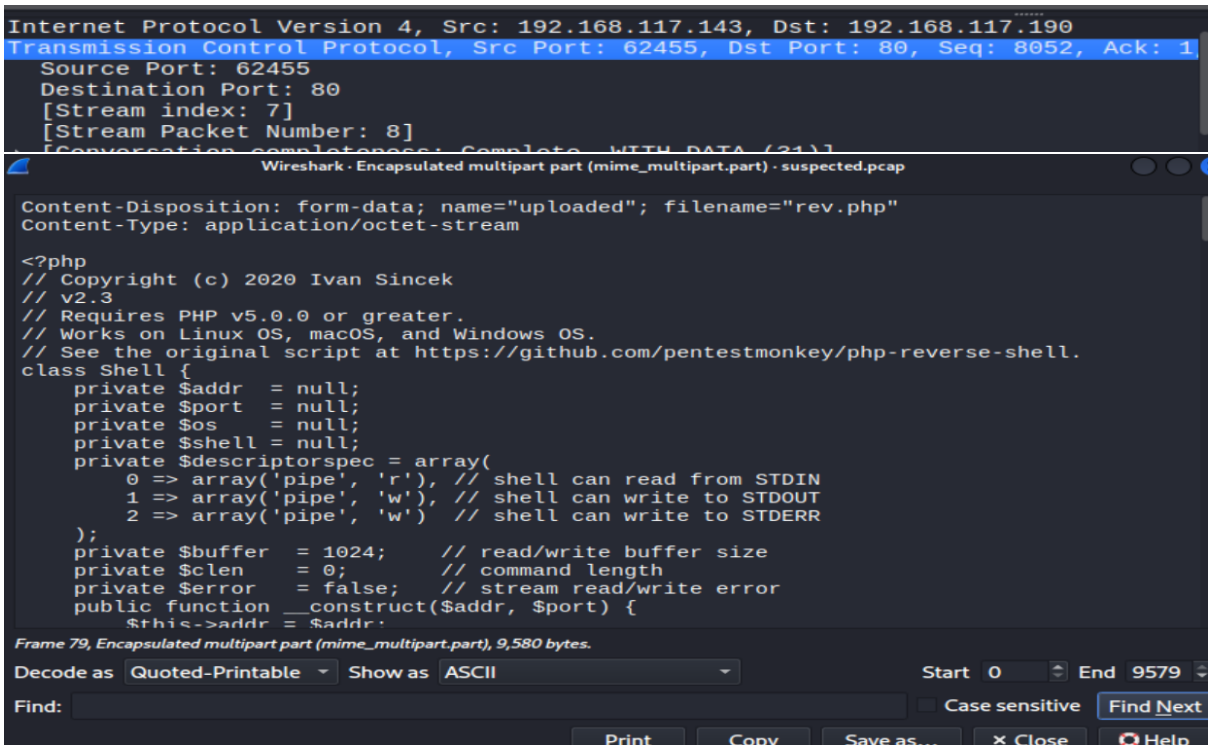
@timestamp	Feb 26, 2024 @ 13:00:43.499
_index	wazuh-archives-4.x-2024.02.26
agent.id	001
agent.name	metasploitable
data.id	200
data.protocol	GET
data.srcip	192.168.117.143
data.url	/prod/vulnerabilities/fi/?page=/etc/passwd
decoder.name	web-accesslog
full_log	192.168.117.143 - - [26/Feb/2024:13:00:52 -0500] "GET /prod/vulnerabilities/fi/?page=/etc/passwd HTTP/1.1" 200 5713 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36"
id	1708970443.26741
input.type	log
location	/var/log/apache2/access.log
manager.name	wazuh-server

Gambar 9 Table Alert FI

22	10.076386	192.168.1…	239.255.2…	SSDP	216	M-SEARCH * HTTP/1.1
23	10.215534	192.168.1…	239.255.2…	SSDP	217	M-SEARCH * HTTP/1.1
29	11.076364	192.168.1…	239.255.2…	SSDP	216	M-SEARCH * HTTP/1.1
30	11.216512	192.168.1…	239.255.2…	SSDP	217	M-SEARCH * HTTP/1.1
79	21.685945	192.168.1…	192.168.1…	HTTP	2627	POST /prod/vulnerabilities/upload/ HTTP/1.1
3…	57.073790	192.168.1…	192.168.1…	HTTP	631	GET /prod/hackable/uploads/rev.php HTTP/1.1
5…	128.079…	192.168.1…	239.255.2…	SSDP	216	M-SEARCH * HTTP/1.1
5…	128.191…	192.168.1…	239.255.2…	SSDP	217	M-SEARCH * HTTP/1.1
5…	129.081…	192.168.1…	239.255.2…	SSDP	216	M-SEARCH * HTTP/1.1

Gambar 10 Hasil Filter Wireshark

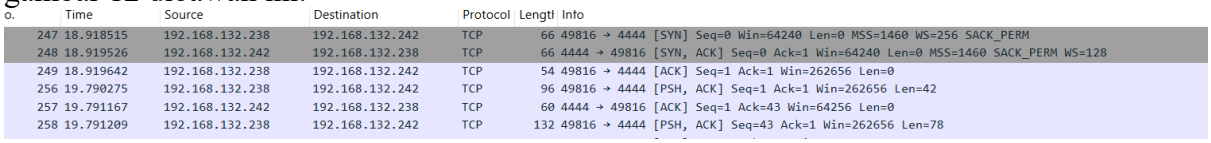
Setelah saya analisa dan saya filter dengan **http.request.method,** terdapat beberapa log dan ada log dengan metode GET dan POST, kemudian saya show isi dari log tersebut terdapat script mencurigakan, sepertinya penyerang menyisipkan webshell pada server agar bisa mengambil data sensitif didalamnya, seperti gambar 11 dibawah ini.



Gambar 11 Isi Log

Jadi port yang mencurigakan tersebut adalah port 62455 yang merupakan port dari penyerang dan port untuk masuk ke server target dengan port 80.

8. Identifikasi **source port (src port)** yang terhubung dengan **destination port 4444** pada file **external.pcapng**.
   Jawaban : source port yang terhubung dengan destination port 4444 adalah **49816**
   Pada analisis ini saya melakukan filter kepada file external.pcapng dengan keyword **tcp.stream.port == 4444 | udp.stream.port == 4444**, dan menemukan satu port Dimana port tersebut berkomunikasi dengan port **4444** yaitu port **49816,** seperti pada gambar 12 dibawah ini.



o.	Time	Source	Destination	Protocol	Lengt	Info
247	18.918515	192.168.132.238	192.168.132.242	TCP	66	49816 → 4444 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM
248	18.919526	192.168.132.242	192.168.132.238	TCP	66	4444 → 49816 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM WS=128
249	18.919642	192.168.132.238	192.168.132.242	TCP	54	49816 → 4444 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=262656 Len=0
256	19.790275	192.168.132.238	192.168.132.242	TCP	96	49816 → 4444 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=262656 Len=42
257	19.791167	192.168.132.242	192.168.132.238	TCP	60	4444 → 49816 [ACK] Seq=1 Ack=43 Win=64256 Len=0
258	19.791209	192.168.132.238	192.168.132.242	TCP	132	49816 → 4444 [PSH, ACK] Seq=43 Ack=1 Win=262656 Len=78

Gambar 12 hasil filter port 4444

9. Tentukan **PID (Process ID)** yang terkait dengan **shell.exe** pada file **memory dump suspected.raw**.
   Jawaban: PID pada aktifitas shell.exe tersebut adalah **7396**.

   Pada soal berikut ini saya menganalisa dengan menggunakan **volatility3** yang berbasis **python,** sebelumnya saya melakukan instalasi tool tersebut terlebih dahulu, dengan cara seperti pada gambar 13 dan gambar 14 dibawah ini.

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ git clone https://github.com/volatilityfoundation/volatility3.git
cd volatility3/
python3 -m venv venv && . venv/bin/activate
pip install -e ".[dev]"
fatal: destination path 'volatility3' already exists and is not an empty directory.
Obtaining file:///home/kali/volatility3
  Installing build dependencies ... done
  Checking if build backend supports build_editable ... done
  Getting requirements to build editable ... done
  Preparing editable metadata (pyproject.toml) ... done
Requirement already satisfied: pefile>=2024.8.26 in ./venv/lib/python3.13/site-packages (from volatility3==2.28.0) (2024.8.26)
Requirement already satisfied: jsonschema<5,>=4.23.0 in ./venv/lib/python3.13/site-packages (from volatility3==2.28.0) (4.26.0)
Requirement already satisfied: pyinstaller<7,>=6.5.0 in ./venv/lib/python3.13/site-packages (from volatility3==2.28.0) (6.19.0)
Requirement already satisfied: pyinstaller-hooks-contrib>=2024.9 in ./venv/lib/python3.13/site-packages (from volatility3==2.28.0) (2026.3)
Requirement already satisfied: types-jsonschema<5,>=4.23.0 in ./venv/lib/python3.13/site-packages (from volatility3==2.28.0) (4.26.0.20260202)
Requirement already satisfied: attrs>=22.2.0 in ./venv/lib/python3.13/site-packages (from jsonschema<5,>=4.23.0→volatility3==2.28.0) (25.4.0)
Requirement already satisfied: jsonschema-specifications>=2023.03.6 in ./venv/lib/python3.13/site-packages (from jsonschema<5,>=4.23.0→volatility3==2.28.0
) (2025.9.1)
```

Gambar 13 Instalasi volatility3

```
┌──(venv)─(kali㉿kali)-[~/volatility3]
└─$ pip install volatility3
Requirement already satisfied: volatility3 in ./venv/lib/python3.13/site-packages (2.28.0)
Requirement already satisfied: pefile>=2024.8.26 in ./venv/lib/python3.13/site-packages (from volatility3) (2024.8.26)
```

Gambar 14 Instalasi volatility3

Gambar 14 menandakan instalasi berhasil. Kemudian saya memindahkan file suspected.raw ke dalam direktori **/volatility3.** Agar memudahkan saat menjalankan script pythonnya.

```
┌──(venv)─(kali㉿kali)-[~/volatility3]
└─$ ls
API_CHANGES.md  CODING_STYLE.md  doc          MANIFEST.in     README.md     test  volatility3          vol.py      volshell.spec
CITATION.cff    development      LICENSE.txt  pyproject.toml  suspected.raw venv  volatility3.egg-info volshell.py vol.spec
```

Gambar 15 Tampilan isi direktori volatility3

Didalam direktori tersebut terdapat file python salah satunya yaitu **vol.py,** file ini akan kita jalankan untuk mencari PID dari shell.exe tersebut.

Dalam CLI linux setiap kita akan menjalankan sript dari python kita harus mengawali dengan command **python3** agar bisa dijalankan sriptnya.

Untuk mencari daftar PID yang mengandung tulisan shell.exe yaitu dengan command berikut pada gambar 16

```
┌──(venv)─(kali㉿kali)-[~/volatility3]
└─$ python3 vol.py -f suspected.raw windows.pslist | grep -i "shell.exe"
7640ress257600.0powershell.exe  0xa90ac3897080  11      -       1       False   2024-02-20 13:52:38.000000 UTC  N/A     Disabled
7396    5716    shell.exe       0xa90ac08ac080  1       -       1       True    2024-02-20 13:54:28.000000 UTC  N/A     Disabled

┌──(venv)─(kali㉿kali)-[~/volatility3]
```

Gambar 16 Hasil Pencarian Daftar PID

Setelah pencarian, terdapat 2 hasil dimana satu proses dari powershell.exe dan satu dari shell.exe, dan arti dari hasil tersebut pada shell.exe adalah berikut pada tabel 1.

Kolom	Nilai	Arti / Penjelasan
PID	**7396**	**Process ID**: Identitas unik proses shell.exe. Ini yang kamu cari!
PPID	**5716**	**Parent Process ID**: PID dari program yang menjalankan shell.exe.
ImageFileName	**shell.exe**	Nama file executable yang sedang berjalan di memori.
Offset	0xa90ac08ac080	Alamat memori fisik (dalam format Hex) tempat proses ini berada.
Threads	**1**	Jumlah *thread* (jalur eksekusi) yang digunakan oleh proses ini.
Handles	**-**	Jumlah objek sistem (file, kunci registry) yang dibuka (tidak terdeteksi di pslist).
SessionId	**1**	ID sesi pengguna (biasanya 1 untuk sesi interaktif pengguna pertama).
Wow64	**TRUE**	Menunjukkan proses 32-bit yang berjalan di sistem 64-bit.
CreateTime	20/02/2024 13:54	Waktu saat proses ini **mulai dijalankan** (sangat penting untuk kronologi).
ExitTime	N/A	Waktu proses berhenti. N/A berarti proses masih aktif saat *dump* diambil.

Table 2 Hasil Filter Aktifitas PID shell.exe

10. Tentukan **URL** yang terkait dengan aktivitas **Local File Inclusion (LFI)** yang terdeteksi pada **SIEM lokal**.
    Jawaban: **/prod/vulnerabilities/fi/?page=/etc/passwd** dan **/prod/vulnerabilities/fi/?page=/../../../../../../etc/passwd**
    Pada soal teakhir ini, saya menganalisa dengan filter yang sama pada nomor 6, didalam log tersebut terdapat URL yang terkaitan dengan aktifitas LFI yaitu : **/prod/vulnerabilities/fi/?page=/etc/passwd** dan **/prod/vulnerabilities/fi/?page=/../../../../../../etc/passwd** seperti pada gambar 17 dibawah ini.

```
Feb 26, 2024 @ 13:00:43.499   data.url: /prod/vulnerabilities/fi/?page=/etc/passwd agent.name: metasploitable agent.id: 001 manager.name: wazuh-server data.protocol: GET data.srcip: 192.168.117.143 data.id: 200 decoder.name: web-accesslog full_log: 192.168.117.143 - - [26/Feb/2024:13:00:52 -0500] "GET /prod/vulnerabilities/fi/?page=/etc/passwd HTTP/1.1" 200 5713 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36" input.type: log @timestamp: Feb
Feb 26, 2024 @ 13:00:33.504   data.url: /prod/vulnerabilities/fi/?page=file/../../../../../../etc/passwd agent.name: metasploitable agent.id: 001 manager.name: wazuh-server data.protocol: GET data.srcip: 192.168.117.143 data.id: 200 decoder.name: web-accesslog full_log: 192.168.117.143 - - [26/Feb/2024:13:00:41 -0500] "GET /prod/vulnerabilities/fi/?page=file/../../../../../../etc/passwd HTTP/1.1" 200 5713 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36" input.type: log
Feb 26, 2024 @ 13:00:33.503   data.url: /prod/vulnerabilities/fi/?page=file/../../../../../../etc/passwd agent.name: metasploitable agent.id: 001 manager.name: wazuh-server data.protocol: GET data.srcip: 192.168.117.143 data.id: 200 decoder.name: web-accesslog full_log: 192.168.117.143 - - [26/Feb/2024:13:00:40 -0500] "GET /prod/vulnerabilities/fi/?page=file/../../../../../../etc/passwd HTTP/1.1" 200 5713 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36" input.type: log
Feb 26, 2024 @ 13:00:31.497   data.url: /prod/vulnerabilities/fi/?page=file/../../../../../../etc/passwd agent.name: metasploitable agent.id: 001 manager.name: wazuh-server data.protocol: GET data.srcip: 192.168.117.143 data.id: 200 decoder.name: web-accesslog full_log: 192.168.117.143 - - [26/Feb/2024:13:00:39 -0500] "GET /prod/vulnerabilities/fi/?page=file/../../../../../../etc/passwd HTTP/1.1" 200 5713 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36" input.type: log
```

Gambar 17 Aktifitas LFI

Kesimpulan

Pada kasus ini dapat disimpulkan bahwa penyerang melakukan serangan XXS, SQL Injection, dan File Inclusion. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar penyerang dapat mengambil alih server dikarenakan terdapat aktivitas pengiriman direktori yang berisi password. Hal ini bisa terjadi karena **kurangnya validasi dan sanitasi input pengguna** pada aplikasi web. Aplikasi mempercayai data yang dimasukkan pengguna dan mengeksekusinya, baik di sisi klien (browser) maupun di sisi server (database/sistem file). Hal ini perlu segera diperbaiki agar tidak terjadi masalah lebih serius.

Penutup

Akhirnya, semua soal sudah terjawab dengan analisis pada log-log tersebut dengan bantuan filter. Filter ini sangat penting untuk mempermudah analisis karena log pada sistem itu terdiri dari ribuan, bahkan sampai jutaan log. Jika dianalisis satu-satu, itu akan membuang waktu dan akan terjadi banyak kesalahan pada analisis.

Untuk memfilter log dari format yang berbeda, pastinya dengan metode dan alat yang berbeda, analisis untuk menjawab soal-soal tersebut menjadikan saya lebih paham terkait pemfilteran Wazuh SEIM dan log-log jenis lain, untuk menganalisis suatu kejadian yang dikarenakan adanya anomali pada sistem jaringan.